PREMIÈRE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Sujet zéro n° 2 (sujet officiel) : corrigé

Énoncé officiel d'Eduscol, partie 1 en QCM, corrigé ProfMaths

· 2 heures

Première spécialité · Sujet zéro n° 2 de l'épreuve anticipée (sujet officiel) · Durée : 2 heures, sans calculatrice

Sujet officiel publié par Eduscol avant la première session de l'épreuve anticipée. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 2 heures sans calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans ce sujet, la partie 1 est un QCM. En juin 2027, elle sera faite de questions à réponses courtes, sans propositions : entraîne-toi à trouver chaque réponse avant de regarder les propositions. Le sujet ne précise pas le barème de la partie 2 : celui du corrigé est indicatif.

Énoncé officiel (Eduscol) : eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/sujet-specialite-2pdf-112053.pdf

PARTIE 1 · 25 MIN · 6 POINTS

Automatismes (QCM)

Sans calculatrice

Douze questions, une seule proposition exacte par question (propositions A à D). Le corrigé donne la lettre de la bonne réponse et le calcul qui y mène.

---

1. La probabilité de l'événement B, d'après l'arbre.

CORRIGÉ

D'après l'arbre, $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}3$ et $P_{\overline{A}}\left(\overline{B}\right) = 0{,}9$, donc $P\left(\overline{A}\right) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Avec la formule des probabilités totales :

$$p(B) = 0{,}4 \times 0{,}3 + 0{,}6 \times 0{,}1$$

$$= 0{,}12 + 0{,}06 = 0{,}18$$

Réponse **A**. La proposition **B** $(0{,}12)$ ne compte que le chemin qui passe par A.

2. Le prix d'une tablette de 200 € après une baisse de $30\,\%$.

CORRIGÉ

Baisser de $30\,\%$, c'est multiplier par $1 - 0{,}3 = 0{,}7$:
$200 \times 0{,}7 = 140$ €. Réponse **A**.

3. Une réduction de $50\,\%$ suivie d'une augmentation de $50\,\%$.

CORRIGÉ

Les coefficients multiplicateurs se multiplient : $0{,}5 \times 1{,}5 = 0{,}75$, et $0{,}75 = 1 - 0{,}25$: cela équivaut à une réduction de $25\,\%$.

Réponse **B**.

4. La proportion des filles internes parmi tous les élèves du lycée.

CORRIGÉ

On prend la moitié du quart :
$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 0{,}125$$
soit $12{,}5\,\%$ des élèves.

Réponse **B**.

5. Une autre écriture de $N = \dfrac{10^7}{5^2}$.

CORRIGÉ

$10^7 = 2^7 \times 5^7$, donc :
$$N = \frac{2^7 \times 5^7}{5^2} = 2^7 \times 5^5$$
$$N = 2^2 \times 2^5 \times 5^5 = 4 \times 10^5$$

Réponse **D**. On peut aussi calculer $10\,000\,000 \div 25 = 400\,000$.

6. Une énergie de $7{,}5 \times 10^6$ joules convertie en kWh.

CORRIGÉ

Un kWh vaut $3{,}6 \times 10^6$ J, donc l'énergie, en kWh, vaut :

$$\frac{7{,}5 \times 10^6}{3{,}6 \times 10^6} = \frac{7{,}5}{3{,}6} = \frac{75}{36} = \frac{25}{12}$$

C'est un peu plus de 2, car $2 \times 12 = 24$: environ $2{,}08$ kWh. Réponse **B**.

7. Le coefficient directeur de la droite passant par $A(0\,;-1)$ et $B(2\,;5)$.

CORRIGÉ

$\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{5-(-1)}{2-0} = \dfrac{6}{2} = 3$: réponse **C**.

8. L'équation qui peut représenter la droite D tracée.

CORRIGÉ

La droite D passe par l'origine et elle descend : une équation est de la forme $y = mx$ avec $m < 0$.

- **A** : $y = 2x$, coefficient positif.
- **B** : $y = -2x - 1$, pas de passage par l'origine.
- **D** : $y = 2x - 1$, pas de passage par l'origine.

Pour **C**, on développe : $x^2 - (x+1)^2 + 1 = x^2 - x^2 - 2x - 1 + 1 = -2x$. L'équation s'écrit $y = -2x$: malgré le x^2 de son écriture, c'est une droite qui passe par l'origine et descend.

Réponse **C**.

9. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de $x^2 = 10$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ

$x^2 = 10$ équivaut à $x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$, donc :

$\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{10}\,;\sqrt{10}\right\}$

Réponse **C**.

10. Le tableau de signes de $f(x) = (3x - 15)(x + 2)$.

CORRIGÉ

$3x - 15 = 0$ pour $x = 5$ et $x + 2 = 0$ pour $x = -2$. Développé, $f(x) = 3x^2 - 9x - 30$, de coefficient $a = 3 > 0$: $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines -2 et 5, négatif entre elles :

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

C'est le tableau de la proposition **A**.

11. La forme développée de $(2x + 0{,}5)^2$.

CORRIGÉ

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 0{,}5$:

$(2x)^2 + 2 \times 2x \times 0{,}5 + 0{,}5^2$

$= 4x^2 + 2x + 0{,}25$

Réponse **C**.

12. La vitesse v exprimée à partir de $a = \dfrac{v^2}{R}$.

CORRIGÉ

$a = \dfrac{v^2}{R}$ équivaut à $v^2 = aR$. Une vitesse est positive, donc $v = \sqrt{aR}$: réponse **B**.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 45 MIN · 7 POINTS

La population d'une ville et une nouvelle école

Sans calculatrice

Rappel des données : $u_0 = 10\,000$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1{,}08\,u_n - 300$, où u_n est le nombre d'habitants l'année $2020 + n$;

puis $v_n = u_n - 3\,750$.

1. Ce que représente u_1, et sa valeur.

CORRIGÉ

u_1 est le nombre d'habitants de la ville en 2021 :

$u_1 = 1{,}08 \times 10\,000 - 300$

$= 10\,800 - 300 = 10\,500$

La ville compte $10\,500$ habitants en 2021.

2.a La valeur de v_0.

CORRIGÉ

$v_0 = u_0 - 3\,750 = 10\,000 - 3\,750 = 6\,250.$

2.b Démontrer que $v_{n+1} = 1{,}08\,v_n$ pour tout entier naturel n.

CORRIGÉ

Pour tout entier naturel n :

$v_{n+1} = u_{n+1} - 3\,750$

$= 1{,}08\,u_n - 300 - 3\,750$

$= 1{,}08\,u_n - 4\,050$

Or $1{,}08 \times 3\,750 = 4\,050$, donc :

$1{,}08\,v_n = 1{,}08(u_n - 3\,750)$

$= 1{,}08\,u_n - 4\,050$

Les deux expressions sont égales : $v_{n+1} = 1{,}08\,v_n$.

2.c La nature de la suite (v_n).

CORRIGÉ

Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par $1{,}08$: la suite (v_n) est géométrique de raison $1{,}08$ et de premier terme $v_0 = 6\,250$.

2.d v_n en fonction de n.

CORRIGÉ

Pour tout entier naturel n :

$v_n = v_0 \times 1{,}08^n = 6\,250 \times 1{,}08^n$.

2.e En déduire que $u_n = 6\,250 \times 1{,}08^n + 3\,750$.

CORRIGÉ

Comme $v_n = u_n - 3\,750$, on a $u_n = v_n + 3\,750$. Avec 2.d, pour tout entier naturel n :

$u_n = 6\,250 \times 1{,}08^n + 3\,750$.

3. L'année où doit commencer la construction de l'école (seuil de $19\,000$ habitants, deux ans de travaux).

CORRIGÉ

La suite (u_n) est croissante : $1{,}08^n$ augmente avec n, car $1{,}08 > 1$, et $6\,250 > 0$. Une fois les $19\,000$ habitants atteints, la population reste donc au-dessus.

Le tableau donne $u_{11} \approx 18\,323$, encore en dessous de $19\,000$, puis $u_{12} \approx 19\,489$. La population atteint $19\,000$ habitants pour $n = 12$, c'est-à-dire en $2020 + 12 = 2032$.

L'école doit ouvrir en 2032 et sa construction dure deux ans : elle doit commencer en 2030.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 50 MIN · 7 POINTS

Un trinôme et une fonction avec l'exponentielle

Sans calculatrice

Rappel des données : $P(x) = 2x^2 + x - 10$ sur $[-5\,;3]$; $f(x) = (4x^2 - 14x + 8)\,e^{0{,}5x}$ sur $[-5\,;3]$, de courbe $\mathcal{C}_f$; la tangente T à $\mathcal{C}_f$

au point A d'abscisse 2 est horizontale.

Partie A

1.a Les racines de P.

CORRIGÉ

$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 81$, et $81 = 9^2$.

$\Delta > 0$, donc P a deux racines :

$$x_1 = \frac{-1-9}{4} = -\frac{5}{2}$$

$$x_2 = \frac{-1+9}{4} = 2$$

Les deux racines, $-2{,}5$ et 2, sont dans l'intervalle $[-5\,;3]$.

1.b L'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$.

CORRIGÉ

La parabole est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe au milieu de ses deux racines, d'équation :

$$x = \frac{-2{,}5+2}{2} = -0{,}25$$

On retrouve $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{1}{4}$, l'abscisse où le trinôme atteint son minimum. Le programme de 2026 ne nomme plus l'axe de symétrie, mais le calcul est le même.

2. Le tableau de signes de P sur $[-5\,;3]$.

CORRIGÉ

$a = 2 > 0$: $P(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

x	-5		$-2{,}5$		2		3
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie B

1. La valeur du nombre dérivé $f'(2)$.

CORRIGÉ

La tangente T au point d'abscisse 2 est horizontale : son coefficient directeur est nul, donc $f'(2) = 0$.

2. Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) < 0$.

CORRIGÉ

$f'(x) < 0$ sur les intervalles où f est strictement décroissante. Sur la courbe, f croît jusqu'à son maximum, atteint vers $x = -2{,}5$, décroît jusqu'au point A d'abscisse 2, puis croît de nouveau.

Avec la précision du graphique, $f'(x) < 0$ pour x dans $]-2{,}5\,;2[$.

3. Démontrer que $f'(x) = P(x)\,e^{0{,}5x}$.

CORRIGÉ

On pose $u(x) = 4x^2 - 14x + 8$ et $v(x) = e^{0{,}5x}$: $u'(x) = 8x - 14$ et $v'(x) = 0{,}5\,e^{0{,}5x}$. Alors :

$$f'(x) = (8x - 14)\,e^{0{,}5x} + (4x^2 - 14x + 8) \times 0{,}5\,e^{0{,}5x}$$
$$= (8x - 14 + 2x^2 - 7x + 4)\,e^{0{,}5x}$$
$$= (2x^2 + x - 10)\,e^{0{,}5x}$$
$$= P(x)\,e^{0{,}5x}.$$

4. Le tableau de variations de f sur $[-5\,;3]$, sans calculer les images.

CORRIGÉ

Pour tout réel x, $e^{0{,}5x} > 0$, donc $f'(x) = P(x)\,e^{0{,}5x}$ a le signe de $P(x)$ (partie A, question 2). f est croissante sur $[-5\,;-2{,}5]$, décroissante sur $[-2{,}5\,;2]$ et croissante sur $[2\,;3]$.

x	-5		$-2{,}5$		2		3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

C'est bien ce que montrait la courbe : un maximum en $-2{,}5$ et un minimum en 2, au point A.